Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Ročníkový projekt

Matěj Krůta

KASINO

Prohlašuji, že jsem jediným autorem tohoto projektu, všechny citace jsou řádně označené a všechna použitá literatura a další zdroje jsou v práci uvedené. Tímto dle zákona 121/2000 Sb. (tzv. Autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů uděluji bezúplatně škole Gymnázium, Praha 6, Arabská14 oprávnění k výkonu práva na rozmnožování díla (§ 13) a práva na sdělování díla veřejnosti (§ 18) na dobu časově neomezenou a bez omezení územního rozsahu.

V ..... dne ..... Matěj Krůta .....

Anotace

Tento projekt je jednoduchá textová hra vytvořená v Javě, která simuluje kasino. Hráč začíná s počátečním zůstatkem peněz a bude si moci vybrat ze dvou her, buď ruletu, nebo blackjack. Obě tyto hry závisí na náhodně generovaných číslech. Hráč zadá své sázky a provede své volby prostřednictvím konzole. Hráč má možnost buď prohrát, nebo vyhrát peníze. Hra končí, jakmile hráč prohraje všechny své peníze nebo se rozhodne hru opustit

Abstract

This project is a simple text-based game created in Java that simulates a casino. The player starts with an initial amount of money and can choose between two games: roulette or blackjack. Both games depend on randomly generated numbers. The player enters their bets and makes their choices through the console. The player can either lose or win money. The game ends once the player loses all their money or decides to quit the game.

Obsah

Obsah

1. ÚVOD 5
2. Uživatelská příručka 6
2.1 Hlavní menu 6
2.2 Pravidla a průběh hry Ruleta 6
2.3 Typy a výplata sázek 6
2.3.1 Sázka na přesné číslo 6
2.3.2 Sázka na červenou nebo černou barvu 6
2.4 Pravidla a průběh hry Blackjack 7
2.4.1 Rozhodnutí hráče 7
2.4.2 Tah dealera a vyhodnocení 7
2.4.3 Vyhodnocení a výhra 7
3. Použité technologie a Struktura kódu 8
3.1 Použité technologie 8
3.2 Struktura kódu 8
3.3 Generování náhodných čísel 8
3.5 Problémy 8
4. Závěr 9
Zdroje 10
Seznam obrázků 10

1. ÚVOD

Tento ročníkový projekt se zabývá vytvořením textové simulace kasina. Hlavní motivací pro jeho zpracování bylo to že rád hraji karetní a jiné hry.

Aplikace je určena pro spuštění v příkazovém řádku a klade důraz na jednoduchost a přehlednost. Hráč se po spuštění octne v roli návštěvníka kasina, který začíná s určitým počátečním zůstatkem a snaží se ho buď navýšit, nebo alespoň neztratit všechno. Hra by měla být určena pro lidi kteří si chtějí zahrát hazardní hry bez hazardu.

Zadání

Uživatel si bude moci vybrat z několika různých miniher, jako třeba poker blackjack nebo ruleta, ve kterých bude moci získávat nebo také ztrácet virtuální měnu.

2. Uživatelská příručka

2.1 Hlavní menu

Po spuštění programu je uživatel uvítán úvodní obrazovkou s logem casina. Hráč začíná se zůstatkem 1000 Kč. Hlavní menu (viz Obrázek 2) nabízí dvě hry: Ruletu a Blackjack, nebo možnost odchodu. Volba se provádí zadáním odpovídajícího čísla.

```
========================================
              CASINO Arabská
========================================

--- HLAVNÍ MENU ---
Zůstatek: 1000 Kč
1 - Ruleta
2 - Blackjack
3 - Odejít z casina
Vyber si hru:
```

2.2 Pravidla a průběh hry Ruleta

V ruletě hráč nejprve zadává výši své sázky. Následně si vybere typ sázky (přesné číslo nebo barva). Program nutí uživatele zadávat vstupy, dokud nebude platný to proto, aby uživatel nemohl zadat neexistující barvu nebo číslo mimo rozsah 0–36. Po uzavření sázky proběhne pauza 1,5 sekundy simulující točení kuličky a následně je vypsáno dané číslo.

2.3 Typy a výplata sázek

2.3.1 Sázka na přesné číslo

Hráč vybírá jedno konkrétní číslo z intervalu 0–36. Pokud kulička dopadne na zvolené číslo, hráč vyhrává 36násobek své původní sázky.

2.3.2 Sázka na červenou nebo černou barvu

Hráč vybírá ze tří barev, a to z černé, červené nebo zelené která je zastoupena pouze nulou. Pokud kulička dopadne na vybranou barvu tak v případě černé a červené hráč vyhraje dvojnásobek. Avšak v případě zelené vyhraje 36násobek. [3]

2.4 Pravidla a průběh hry Blackjack

Hra začíná také výběrem sázky. Poté program rozdá karty přičemž, hráč obdrží dvě viditelné karty a program vypíše jejich hodnoty i celkový součet. Dealerovi jsou rovněž přiděleny dvě karty, avšak pouze první je viditelná. Druhá karta zůstává skrytá pod symbolem otazníku. (viz Obrázek 3)

```
Tvoje karty: 6, 4 (Součet: 10)
Dealer má: 4 a ?
```

2.4.1 Rozhodnutí hráče

V dalším kroku má hráč na výběr dvě akce:

Hit: Hráč si vyžádá další kartu. Program vygeneruje novou náhodnou hodnotu (2–11) a přičte ji k aktuálnímu součtu. Tato fáze se může opakovat, dokud hráč součet 21 nepřekročí, tím nastává "Bust“ (přetažení) a hráč prohrává.

2.4.2 Tah dealera a vyhodnocení

Pokud už si hráč nechce brát další karty a součet jeho karet je pořád 21 nebo méně tak přichází na řadu dealer. Program odhalí skrytou kartu dealera a vypíše jeho součet. Dealer se řídí pevným pravidlem, že si musí brát karty do té doby, dokud součet jeho karet nebude vyšší nebo stejný než 17. Jakmile dosáhne 17 a více, musí stát. [4]

2.4.3 Vyhodnocení a výhra

- Výhra hráče (násobek 2x): Nastává, pokud má hráč vyšší součet než dealer, nebo pokud dealer překročí 21.
- Remíza (násobek 1x): Nastává při shodném bodovém součtu obou stran. Hráči se vrací vklad.
- Prohra hráče (násobek 0x): Nastává, pokud má dealer vyšší součet nebo pokud hráč překročil 21.

3. Použité technologie a Struktura kódu

3.1 Použité technologie

Program je naprogramován v jazyce Java a v kódovém editoru IntelliJ IDEA Community Edition 2025.2.2. Pro čtení vstupu uživatele je použit Scanner a pro náhodná čísla Random.

Specifickým prvkem v kódu je příkaz Thread.sleep(1000), který slouží k pozastavení programu na jednu vteřinu. Je nutné použít konstrukci try-catch, protože kompilátor vyžaduje ochranu proti situaci, kdy by bylo čekání přerušeno. [1]

3.2 Struktura kódu

Program je napsán hlavně pomocí smyček while. Jedna velká smyčka drží hráče v kasino, dokud chce hrát nebo mu nedojdou peníze a menší smyčky se starají o jednotlivé hry. Díky tomu se hráč nemusí po každém odehraném kole vracet zpět do menu. Rozhodování v programu například jestli hráč vyhrál zajišťují podmínky if a else.

3.3 Generování náhodných čísel

Pro ruletu program vybírá z 37 čísel (0 až 36). V Blackjacku se využívá výpočet nextInt(10) + 2. Ten funguje tak, že počítač vybere číslo od 0 do 9 a přičte k němu 2. Tím dostaneme karty v hodnotě 2 až 11, což odpovídá kartám v Blackjacku, jelikož eso je zde počítáno jako 11. To zajišťuje že nedostaneme karty s hodnotou 0 a 1 které v této verzi blackjacku neexistují. [2]

3.5 Problémy

- Hráč mohl sázet dál i když už měl žádné nebo negativní peníze to bylo ošetřeno přidáním penize > 0 do všech hlavních smyček.
- U výběru přesného čísla v ruletě mohl hráč vybrat i jiné číslo než 0-36 takže byl přidán cyklus while (hadaneCislo < 0 || hadaneCislo > 36) který po uživatelovi chce zadávat číslo do té doby, než bude v potřebném rozmezí.

4. Závěr

V tomto projektu se mi podařilo vytvořit dvě funkční hry které simulují ruletu a blackjack. V projektu se mi nepodařilo úplně přesně použít pravidla reálných her což na druhou stranu není takový problém, protože ta hra má být spíše arkádová než reálné sázení. Do budoucna by se ta herní mechanika dala určitě zlepšit, dále by se dalo udělat úplné grafické rozhraní například v JavaFX kde by se mohla ruleta točit a karty v blackjacku by se mohly dynamicky vytahovat. Také by se dali přidat další hry.

Zdroje

[1] SOTIRIOS DELIMANOLIS. Re: How do I make a delay in Java? [komentář k příspěvku na blogu/fóru]. In: *Stack Overflow* [online]. 8. 6. 2014 8:44 [cit. 2026-05-26]. Dostupné z: https://stackoverflow.com/questions/24104313/how-do-i-make-a-delay-in-java#comment37182455_24104313

[2] Java.util.Random.nextInt() in Java. *GeeksforGeeks* [online]. Poslední aktualizace 21. 3. 2025 [cit. 2026-05-26]. Dostupné z: https://www.geeksforgeeks.org/java/java-util-random-nextint-java/

[3] Roulette. In: *Wikipedia: the free encyclopedia* [online]. St. Petersburg (Florida): Wikimedia Foundation, 2001-, poslední aktualizace 13. 4. 2024 [cit. 2026-05-26]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Roulette

[4] Blackjack. In: *Wikipedia: the free encyclopedia* [online]. St. Petersburg (Florida): Wikimedia Foundation, 2001-, poslední aktualizace 24. 4. 2024 [cit. 2026-05-26]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Blackjack

Seznam obrázků

Obrázek 1 - Logo Gyarab ……..1

Obrázek 2 - Hlavní menu po spuštění programu……..6

Obrázek 3 -Ukázka kola v blackjacku……..7